

Pruebas de Hipótesis

Estadística Inferencial

19 de mayo de 2026

Introducción a las Pruebas de Hipótesis

El objetivo de una prueba estadística es probar una hipótesis concerniente a los valores de uno o más parámetros poblacionales.

- ▶ **Hipótesis de investigación:** Lo que deseamos apoyar (Hipótesis Alternativa).
- ▶ **Metodología:** Se utiliza una **prueba por contradicción**. Se intenta demostrar que la Hipótesis Nula (H_0) es falsa para dar apoyo a la Alternativa (H_a).

Ejemplo intuitivo

¿Apoyan los datos la teoría de que un candidato tiene menos del 50 % de los votos ($p < 0,5$)?

Los Elementos de una Prueba Estadística

Cualquier prueba de hipótesis está compuesta por cuatro elementos esenciales:

1. **Hipótesis nula (H_0):** La hipótesis que se desea probar (generalmente indica "no hay cambio" o igualdad).
2. **Hipótesis alternativa (H_1):** La hipótesis que se aceptará si H_0 es rechazada (hipótesis de investigación).
3. **Estadístico de prueba:** Una función de los datos muestrales en la que se basará la decisión.
4. **Región de rechazo (RR):** El conjunto de valores del estadístico para los cuales se rechaza H_0 .

Al tomar una decisión basada en una muestra, siempre existe el riesgo de error.

Definición 1

- ▶ **Error Tipo I (α):** Se comete si H_0 es rechazada cuando es verdadera. El valor de α se denomina *nivel de la prueba*.
- ▶ **Error Tipo II (β):** Se comete si H_0 es aceptada cuando H_1 es verdadera.

Decisión	H_0 Verdadera	H_1 Verdadera
Rechazar H_0	Error Tipo I (α)	Decisión Correcta
Aceptar H_0	Decisión Correcta	Error Tipo II (β)

Ejemplo 1: Cálculo de α

Consideremos $n = 15$ votantes. Probamos $H_0 : p = 0,5$ contra $H_1 : p < 0,5$. Sea Y el número de votantes a favor. Definimos la **Región de Rechazo (RR)** como $RR = \{y \leq 2\}$.

Cálculo de α :

$$\alpha = P(Y \in RR | H_0 \text{ es verdadera}) = P(Y \leq 2 | p = 0,5)$$

Usando la distribución binomial:

$$\alpha = \sum_{y=0}^2 \binom{15}{y} (0,5)^y (0,5)^{15-y} = 0,004$$

Conclusión: Hay un riesgo de solo 0.4 % de rechazar H_0 si Jones realmente va ganando.

Ejemplo 2: Cálculo de β

β depende del valor específico del parámetro en H_1 . Supongamos que en realidad $p = 0,3$.

Cálculo de β :

$$\beta = P(Y \notin RR | H_1 \text{ es verdadera}) = P(Y > 2 | p = 0,3)$$

$$\beta = \sum_{y=3}^{15} \binom{15}{y} (0,3)^y (0,7)^{15-y} = 0,873$$

Observación: El valor de β es alto (87.3 %). Esto significa que con una muestra de $n = 15$, es difícil detectar que Jones perderá si tiene un 30 % de apoyo. Si $p = 0,1$ (apoyo aún menor), β disminuye a 0,184.

El Balance entre α y β

Existe una relación inversa entre los riesgos de cometer errores:

- ▶ **Al ampliar la RR** (ej. cambiar $\{y \leq 2\}$ por $\{y \leq 5\}$):
 - ▶ α **aumenta**: Es más fácil rechazar H_0 por error.
 - ▶ β **disminuye**: Es más probable detectar que H_1 es cierta.
- ▶ **Relación Inversa**: Para un tamaño muestral n fijo, si disminuimos α , entonces β aumenta necesariamente.

La Solución del Investigador

La única forma de reducir simultáneamente α y β es **aumentar el tamaño de la muestra** (n).

Cuando el tamaño de la muestra n es suficientemente grande, los estimadores puntual $\hat{\theta}$ tienen una distribución muestral aproximadamente normal con media θ y error estándar $\sigma_{\hat{\theta}}$.

Estadístico de Prueba General (Z)

$$Z = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\sigma_{\hat{\theta}}} = \frac{\text{estimador} - \text{valor hipotético}}{\text{error estándar del estimador}}$$

Casos comunes:

- ▶ Media poblacional: $\hat{\theta} = \bar{Y}$.
- ▶ Proporción poblacional: $\hat{\theta} = \hat{p}$.
- ▶ Diferencia de medias: $\hat{\theta} = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$.

Resumen de Pruebas de Nivel α

Sea θ_0 el valor especificado por la hipótesis nula $H_0 : \theta = \theta_0$.

Hipótesis Alternativa (H_1)	Región de Rechazo (RR)
$\theta > \theta_0$ (Cola superior)	$z > z_\alpha$
$\theta < \theta_0$ (Cola inferior)	$z < -z_\alpha$
$\theta \neq \theta_0$ (Dos colas)	$ z > z_{\alpha/2}$

$$\text{Estadístico de prueba: } Z = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\sigma_{\hat{\theta}}}$$

Ejemplo 3 : Prueba para la Media (μ)

Un ejecutivo afirma que las ventas promedian más de 15 contactos/semana. Se toma $n = 36$, $\bar{y} = 17$, $s^2 = 9$. Use $\alpha = 0,05$.

- ▶ $H_0 : \mu = 15$ vs $H_1 : \mu > 15$ (Cola superior).
- ▶ Error estándar estimado: $\sigma_{\bar{y}} \approx s/\sqrt{n} = 3/\sqrt{36} = 0,5$.

Cálculo del Estadístico

$$z = \frac{17 - 15}{0,5} = 4$$

Decisión: Como $z = 4 > z_{0,05} = 1,645$, se rechaza H_0 . Existe evidencia suficiente para afirmar que el promedio es mayor que 15.

Ejemplo 4: Prueba para la Proporción (p)

Se quiere probar si una máquina produce más del 10% de defectuosos.

Muestra: $n = 100$, 15 defectuosos ($\hat{p} = 0,15$). Use $\alpha = 0,01$.

► $H_0 : p = 0,10$ vs $H_1 : p > 0,10$.

► Error estándar bajo H_0 : $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}} = \sqrt{\frac{0,1 \times 0,9}{100}} = 0,03$.

Cálculo del Estadístico

$$z = \frac{0,15 - 0,10}{0,03} = 1,667$$

Decisión: Como $z = 1,667$ no es mayor que $z_{0,01} = 2,33$, **no se puede rechazar H_0** . La evidencia no es suficiente al nivel 0.01.

Ejemplo 5: Diferencia de Medias ($\mu_1 - \mu_2$)

Comparación de tiempos de reacción (seg): Hombres ($n_1 = 50, \bar{y}_1 = 3,6, s_1^2 = 0,18$) vs Mujeres ($n_2 = 50, \bar{y}_2 = 3,8, s_2^2 = 0,14$).
¿Difieren los tiempos? ($\alpha = 0,05$).

► $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs $H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ (Dos colas).

► Error estándar: $\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{0,18}{50} + \frac{0,14}{50}} \approx 0,08$.

Cálculo del Estadístico

$$z = \frac{(3,6 - 3,8) - 0}{0,08} = -2,5$$

Decisión: Como $|z| = 2,5 > z_{0,025} = 1,96$, se rechaza H_0 . Los tiempos de reacción difieren significativamente entre hombres y mujeres.

Cálculo del Error Tipo II (β)

El error Tipo II ocurre cuando **no rechazamos** H_0 siendo que una alternativa específica H_a es la verdadera.

Definición de β

Para un valor específico del parámetro en la alternativa, digamos θ_a :

$$\beta = P(\hat{\theta} \text{ no está en RR cuando } \theta = \theta_a)$$

Lógica de cálculo:

1. Determinar el valor crítico de la prueba en las unidades originales (ej. $\bar{y}_c$) usando el nivel α .
2. Calcular la probabilidad de que el estadístico caiga fuera de la RR bajo la distribución de la hipótesis alternativa θ_a .

A medida que la distancia entre θ_0 y θ_a aumenta, β disminuye.

Determinación del Tamaño Muestral (n)

Para diseñar un experimento con riesgos controlados (α y β fijos), es necesario determinar el tamaño de muestra n adecuado.

Tamaño muestral para prueba de cola superior

Para probar $H_0 : \mu = \mu_0$ frente a $H_1 : \mu = \mu_1$ ($\mu_1 > \mu_0$):

$$n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}$$

Consideraciones:

- ▶ Si queremos errores más pequeños ($\alpha, \beta \rightarrow 0$), el valor de n aumenta.
- ▶ Si queremos detectar diferencias más pequeñas ($\mu_1 - \mu_0 \rightarrow 0$), el valor de n aumenta drásticamente.

Dualidad: Pruebas de Hipótesis e Intervalos de Confianza

Existe una relación directa entre una prueba de dos colas y un intervalo de confianza bilateral.

Equivalencia

Una prueba de nivel α de $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta \neq \theta_0$ **no rechazará** H_0 si y sólo si el valor θ_0 se encuentra dentro del intervalo de confianza $100(1 - \alpha)\%$ para θ :

$$\hat{\theta} - z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}} \leq \theta_0 \leq \hat{\theta} + z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}}$$

Interpretación:

- ▶ El intervalo de confianza contiene todos los valores de θ_0 que son "aceptables" o consistentes con los datos observados al nivel α .
- ▶ Cualquier valor fuera del intervalo sería rechazado como hipótesis nula.

Niveles de Significancia Alcanzados (Valor p)

El valor p ofrece una forma más informativa de presentar los resultados de una prueba, permitiendo que cada usuario decida su propio nivel α .

Definición

El **valor p** es el nivel más pequeño de significancia α para el cual la información observada indica que la hipótesis nula debe ser rechazada.

Interpretación:

- ▶ Cuanto más pequeño sea el valor p , más fuerte es la evidencia en contra de H_0 .
- ▶ Si **Valor $p \leq \alpha$** , se rechaza H_0 .
- ▶ Si **Valor $p > \alpha$** , no hay evidencia suficiente para rechazar H_0 .

Cálculo del Valor p

El cálculo depende de la dirección de la hipótesis alternativa (H_1).
Sea w_0 el valor observado del estadístico de prueba W :

► **Cola Superior** ($H_1 : \theta > \theta_0$):

$$\text{valor } p = P(W \geq w_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera})$$

► **Cola Inferior** ($H_1 : \theta < \theta_0$):

$$\text{valor } p = P(W \leq w_0 \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera})$$

► **Dos Colas** ($H_1 : \theta \neq \theta_0$):

$$\text{valor } p = 2 \times P(Z \geq |z_0|)$$

En pruebas discretas (Binomial), el valor p es la probabilidad de observar un resultado tan extremo o más que el obtenido.

Significancia Estadística vs. Práctica

Es fundamental distinguir entre un resultado que es matemáticamente improbable y uno que es útil en la vida real.

- ▶ **Significancia Estadística:** Indica que la diferencia observada es real y no producto del azar (α o valor p pequeño).
- ▶ **Significancia Práctica:** Se refiere a si el tamaño de esa diferencia tiene importancia real en su contexto (médico, social, industrial).

Ejemplo

Una diferencia de 0.2 segundos en tiempos de reacción puede ser **estadísticamente significativa** con una muestra enorme, pero totalmente **insignificante en la práctica** para el comportamiento humano común.

Consideraciones Finales sobre H_0

¿Por qué usamos $H_0 : \theta = \theta_0$ en lugar de $H_0 : \theta \leq \theta_0$?

- ▶ **Simplicidad:** Es más fácil manejar un solo valor que un intervalo.
- ▶ **Protección del Nivel α :** Al usar el valor "frontera" de la hipótesis, garantizamos que el nivel de significancia real α no sea mayor al reportado.
- ▶ **No "aceptamos" H_0 :** En estadística, cuando no rechazamos H_0 , simplemente decimos que "**no hay evidencia suficiente**". No afirmamos que H_0 sea absolutamente verdadera, sino que es "aceptable" por el momento.

Conclusión

Para reducir el riesgo de Error Tipo II (β) sin aumentar el Error Tipo I (α), la mejor herramienta siempre será aumentar el tamaño muestral n .

Pruebas de Muestras Pequeñas para la Media (μ)

Cuando el tamaño de muestra es pequeño ($n < 30$) y la varianza poblacional σ^2 es desconocida, utilizamos la **distribución t de Student**.

Suposiciones

La muestra proviene de una población con distribución **normal**.

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{\bar{Y} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

con **grados de libertad** $\nu = n - 1$.

- ▶ **Cola superior** ($H_1 : \mu > \mu_0$): Rechazar H_0 si $t > t_\alpha$.
- ▶ **Cola inferior** ($H_1 : \mu < \mu_0$): Rechazar H_0 si $t < -t_\alpha$.
- ▶ **Dos colas** ($H_1 : \mu \neq \mu_0$): Rechazar H_0 si $|t| > t_{\alpha/2}$.

Pruebas para la Diferencia de Medias ($\mu_1 - \mu_2$)

Para comparar las medias de dos poblaciones normales con varianzas iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) y muestras pequeñas.

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) - D_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

donde $v = n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.

Varianza Agrupada (Pooled Variance)

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Nota: Si los tamaños de muestra son grandes, esta prueba es equivalente a la prueba Z.

Ejemplos de Aplicación (Distribución t)

Ejemplo : Una Media

Muestra de $n = 8$ balas, $\bar{y} = 2959$, $s = 39,1$. Probar $H_0 : \mu = 3000$ vs $H_a : \mu < 3000$.

- ▶ $t = \frac{2959-3000}{39,1/\sqrt{8}} = -2,966$.
- ▶ Para $\alpha = 0,025$, $-t_{0,025} = -2,365$. **Se rechaza H_0 .**

Ejemplo : Diferencia de Medias

Dos métodos de capacitación ($n_1 = 9$, $n_2 = 9$). $s_p = 4,716$.

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$.

- ▶ $t = \frac{35,22-31,56}{4,716\sqrt{1/9+1/9}} = 1,65$.
- ▶ Para $\alpha = 0,05$ (2 colas), $t_{0,025} = 2,120$. **No se rechaza H_0 .**

Valor p para la Distribución t

A diferencia de la normal estándar, las tablas de la distribución t suelen ser menos detalladas, lo que dificulta el cálculo exacto del valor p sin software.

- ▶ **Uso de Tablas:** Generalmente solo podemos encontrar un **rango** para el valor p .
- ▶ **Ejemplo:** Si $t_{obs} = 2,966$ con $gl = 7$.
 - ▶ En la tabla, observamos que $t_{0,025} = 2,365$ y $t_{0,01} = 2,998$.
 - ▶ Por lo tanto, $0,01 < \text{valor } p < 0,025$.

Conclusión

Si el valor p (o su rango) es menor que el nivel α elegido, rechazamos la hipótesis nula.